

## 00 ТЕОРИЯ

## ТЕОРИЯ

Решение:

 ДРОБНЫЕ И ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ**1. Пропорция после ОДЗ**  $\frac{1}{3x-4} = 5$ Уравнение вида  $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{h(x)}{k(x)}$  решается перекрестным умножением:  $f(x) \cdot k(x) = g(x) \cdot h(x)$ ,⚠ но только после проверки области допустимых значений (ОДЗ):  $g(x) \neq 0$ ,  $k(x) \neq 0$ .**2. Избавление от четного корня**  $\sqrt{3-2x} = 2x+3$ Уравнение вида  $\sqrt{f(x)} = g(x)$  решается возведением обеих частей в квадрат,⚠ но с обязательным условием:  $g(x) \geq 0$ .После возведения:  $f(x) = g^2(x) \geq 0$  – ограничение на подкоренное выражение выполняется в таком случае автоматически.**3. Избавление от нечетного корня**  $\sqrt[3]{x-5} = 3$ Уравнение вида  $\sqrt[3]{f(x)} = g(x)$  решается возведением обеих частей в куб **БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ**:После возведения:  $f(x) = g^3(x)$ .**4. Сведение к квадратным уравнениям**Уравнение вида  $a \cdot b^{2x} + c \cdot b^x + d = 0$  решается заменой  $t = b^x$ , ⚠ где  $t \geq 0$  при четных  $x$ .Получаем квадратное уравнение:  $a \cdot t^2 + c \cdot t + d = 0$ .

=====

 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ**5. Скидываем основания**  $\left(\frac{1}{6}\right)^{x-3} = \frac{1}{36}$ Уравнение вида  $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ ,  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ решается "скидыванием" основания в силу монотонности показательной функции:  $f(x) = g(x)$ .**6. Снятие четных степеней**  $(5-x^2)^4 = 256$ При снятии четной степени (например,  $x^2 = a$ ) необходимо учитывать ⚠ модуль: $x = \pm\sqrt{a}$ ,  $a \geq 0$ .Если правая часть отрицательна ( $a < 0$ ), ⚠ решений нет.**7. Снятие нечетных степеней**  $(x-7)^3 = 729$ При снятии нечетной степени (например,  $x^3 = a$ ) корень извлекается однозначно:  $x = \sqrt[3]{a}$ .⚠ Никаких ограничений на знак  $a$  нет.**8. Однородные показательные уравнения**  $9^{2x+5} = 3.24 \cdot 5^{2x+5}$ Уравнение вида  $a^b = c^b$  (разные основания, но одинаковые показатели)решается делением обеих частей на  $c^b > 0$  (при условии  $c > 0$ ):

$$\left(\frac{a}{c}\right)^b = 1 = \left(\frac{a}{c}\right)^0 \rightarrow b = 0$$

=====

 9. ЛОГАРИФИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ**а) Область допустимых значений (ОДЗ) для  $\log_a b$ :** $a > 0$ ,  $a \neq 1$ ,  $b > 0$ .

## б) Основные свойства логарифмов

$$a^{\log_a b} = b \quad (\text{ОСНОВНОЕ ЛОГАРИФИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО})$$

$$\log_a b + \log_a c = \log_a (bc)$$

$$\log_a b - \log_a c = \log_a \frac{b}{c},$$

**НО:**

$$\log_a (bc) = \log_a |b| + \log_a |c|$$

$$\log_a \frac{b}{c} = \log_a |b| - \log_a |c|$$

▲ **МОДУЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!** Убрать их можем, если позволяет ОДЗ!

$$\log_a b^n = n \log_a |b|$$

$$\log_{a^k} b = \frac{1}{k} \log_{|a|} b, \quad k \neq 0$$

▲ **МОДУЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!** Убрать их можем, если позволяет ОДЗ!

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad (\text{ПЕРЕХОД К НОВОМУ ОСНОВАНИЮ})$$

$$\log_a b \cdot \log_b c = \log_a c \quad (\text{«ТРАНЗИТ»})$$

**в) Уравнение вида**  $\log_a b = c$  **(Пример:**  $\log_5(x - 6) = 2$ )

решаем по определению логарифма:  $b = a^c$

**г) Уравнение вида**  $\log_a f(x) = \log_a g(x)$  **(Пример:**  $\log_2(2 - x) = \log_2 11$ )

решаем "скидыванием" логарифмов в силу монотонности логарифмической функции:

$$f(x) = g(x), \quad f(x) > 0, \quad g(x) > 0.$$

**д) Уравнение вида**  $\log_a f(x) = \text{Const}$  **(Пример:**  $\log_2(4 - 5x) = 16$ )

решаем логарифмированием константы:  $\log_2(4 - 5x) = \log_2 2^4$  и "скидыванием" логарифма.

✚ Любое число можно представить как логарифм по любому основанию:  $a = \log_b b^a$ .

=====

## 🔍 10. ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ

**а)  $\sin x = a$  Пример:**  $\sin \frac{\pi(2x-6)}{6} = \frac{1}{2}$

При  $|a| > 1$  решений нет.

При  $|a| \leq 1$  :

$$\frac{\pi(2x-6)}{6} = \arcsin a + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z},$$

$$\frac{\pi(2x-6)}{6} = \pi - \arcsin a + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

**б)  $\cos x = a$  Пример:**  $\cos \frac{\pi(2x-6)}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

При  $|a| > 1$  решений нет.

При  $|a| \leq 1$  :

$$\frac{\pi(2x-6)}{6} = \pm \arccos a + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

**в)  $\operatorname{tg} x = a$  Пример:**  $\operatorname{tg} x = 1$

$a$  - любое число

$$x = \operatorname{arctg} a + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

**г)  $\operatorname{ctg} x = a$  Пример:**  $\operatorname{ctg} x = 1$

$a$  - любое число

$$x = \operatorname{arcctg} a + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$